

Brain & Mind

Hot Issue

인지 기능 저하를 예방하는 식사법
박유경 / 경희대학교

인지 기능 저하를 예방하는 식사법

서론

치매는 약 5,500만 명에게 영향을 미치는 전 세계 7위의 사망 원인이며, 향후 10년 동안 전 세계 치매 환자의 수는 50% 증가할 것으로 추정된다. 치매의 가장 흔한 원인은 알츠하이머병(Alzheimer's disease, AD)이며, apolipoprotein E(APOE)의 ε4 유전자를 보유하고 있으면 위험요인이 높다고 알려져 있다. 현재까지는 치매 치료 약물의 연구가 활발하게 진행되고 있으나, 효과적인 치료제는 개발되지 않은 실정이다. 따라서 치매의 초기 단계에서 비약물적 치료와 예방 전략이 중요한 실정이다.

경도인지장애(mild cognitive impairment, MCI)는 건강한 개인의 정상적인 인지와 치매 사이의 중간 상태이며, 필수 기능 능력이 보존되면서 인지 능력이 현저하게 감소하는 것이 특징이다. MCI에 대한 비약물학적 치료법은 치매에 예방적 역할을 하고 인지 능력 저하를 안정화시키는 것으로 나타났다. 이 치료법은 심혈관질환(CVD), 우울증, 청력 손실 및 뇌 손상과 같은 악화요인에 초점을 맞추고 있다.

적절한 영양소 공급은 신체 기능의 유지에 매우 중요하나, 특히 뇌 건강에도 중요한 영향을 끼친다. 최근에는 단일 영양소 또는 식품 섭취를 평가하기보다는 전반적인 식사의 질을 평가하는 식사 패턴이나 식습관 등이 많은 역학 연구에서 관심을 받

고 있으며, 이에 인지력 저하를 도와줄 만한 식사법에 대한 연구들에 관심이 높아지고 있다. 치매 예방을 위해 식이 중재에 대한 연구 관심이 증가하고 있는데, 다양한 식이 패턴, 지중해 식단(mediterranean diet, MeDi), 마인드 식단(mediterranean-DASH intervention for neurodegenerative delay, MIND) 등은 MCI의 위험과 치매로의 진행을 감소시키는 것으로 보고되었다.

지중해 식단

지중해 식단은 심장 건강에 도움이 되는 식물성 위주의 식단이며, 이 식단은 지중해 지역에 거주하는 사람들의 전통적인 식단을 기반으로 하여 건강한 식물성 지방(올리브유)과 해산물 등을 포함한다.

지중해식 식단은 불포화지방을 많이 섭취하며 최소한의 가공식품 섭취, 붉은 육류 제한, 당류 섭취 제한에 초점을 맞추고 있다.

혈관질환 위험이 높은 대상자들을 무작위로 지중해식 식단 권고(올리브유 또는 혼합 견과류 보충) 또는 저지방 조절 식단을 제공한 6.5년간 지중해 식단에 무작위로 배정된 대상자들에게서 간이인지 기능 검사(MMSE) 점수와 시계그리기 테스트(CDT)가 개선됨을 확인할 수 있다.

마인드(MIND) 식단

지중해 식단에 추가적으로 혈압 조절

을 위한 식단인 DASH 식단을 적용한 지중해-DASH 식단의 혼합 식단인 마인드 식단의 유용성이 더 좋은 것으로 나타나, 마인드 식단을 따르는 것을 권한다. 마인드 식사는 통곡류를 주식으로, 녹색 잎채소와 다른 채소류를 거의 매일 섭취하도록 하며, 과일의 경우는 베리류 섭취를 권고하고 있다. 특히 주요리유는 올리브유를 이용하도록 하며, 생선을 주 1회 이상, 두류를 주 3회 이상, 가금류를 주 2회 이상 섭취하도록 권고하고 있으며, 버터, 치즈, 튀김 등은 제한하고 있다.

마인드 식단을 준수하는데 특별히 주의해야 할 사항은 가공식품, 유제품을 제한하는 것이다. 가공식품은 최근 심혈관질환과의 관계성도 높아지고 있어 주의해야 하는 식품이며, 마지막으로 마인드 식단에는 적절한 적포도주를 권고하는데, 알코올 섭취를 하지 않던 사람이 갑자기 알코올을 섭취해야 하는 것은 아니며, 술을 즐겨 마시는 사람인 경우에 적포도주로 바꿔 마시는 것으로 권장하고 있다.

두 개의 식단 구성을 비교하면 <표 1>과 같다.

<표 1>의 식단을 통해 각 식품군으로부터 받게 되는 영양소(대표적으로 오메가-3, 비타민 D, 비타민 B군 등)가 인지 기능에 큰 도움을 줄 수 있다. 먼저 충분한 양의 과일과 채소를 통해 항산화 영양소를 포

표 1.

지중해 식단		마인드 식단	
권고			
통곡물	4회 이상/일	통곡물	3회 이상/일
채소류	4회 이상/일	녹색 채소	6회 이상/주
감자류	2회 이상/일	기타 채소	1회 이상/일
과일류	3회 이상/일	베리류	2회 이상/주
우유/유제품	10회 이하/주	우유/유제품	언급 없음
생선류	6회 이상/주	생선류	1회 이상/주
가금류	3회 이하/주	가금류	2회 이상/주
두류, 견과류	6회 이상/주	두류	3회 이상/주
		견과류	5회 이상/주
올리브류	1회 이상/일	올리브류	주요리유
제한			
붉은 육류	1회 이하/주	붉은 육류 및 육가공품	4회 이하/주
		튀김/패스트푸드	1회 이하/주
		버터, 마가린	1 Tbs 이하/일
		치즈	1회 이하/주
		패스트리, 단 음식	5회 이하/주
알코올			
알코올	300 ml/일 이하	알코올, 와인	1잔/일

함하여 다량의 비타민과 무기질을 섭취하게 되며, 또한 현대인이 부족하기 쉬운 식이섬유도 많이 섭취하게 된다. 식이섬유는 포만감을 주어 과식을 예방하고 장 기능을 조절하며 건강한 장내 미생물 분포를 형성하기도 한다. 또한 지중해 식단이나 마인드 식단 모두 붉은 육류를 피하도록 권고하는데, 붉은 육류는 암 발병에 요소로 작용하기도 하므로 붉은 육류 대신에 가금류나 콩, 잡곡을 통한 단백질을 섭취하는 것을 권고한다.

특히 올리브유는 오메가-9가 많이 함유되어 있으며, 오메가-3가 풍부한 등푸른생선류는 저지방 단백질이며, 심장에 유익한 지방 및 인, 칼슘, 요오드, 철과 같은 미네랄이 풍부하기 때문에 완전한 식품 중 하나라고 할 수 있다.

이렇게 마인드 식단을 선택하였을 때, 뇌 건강에 직접적인 영향으로는 신경세포

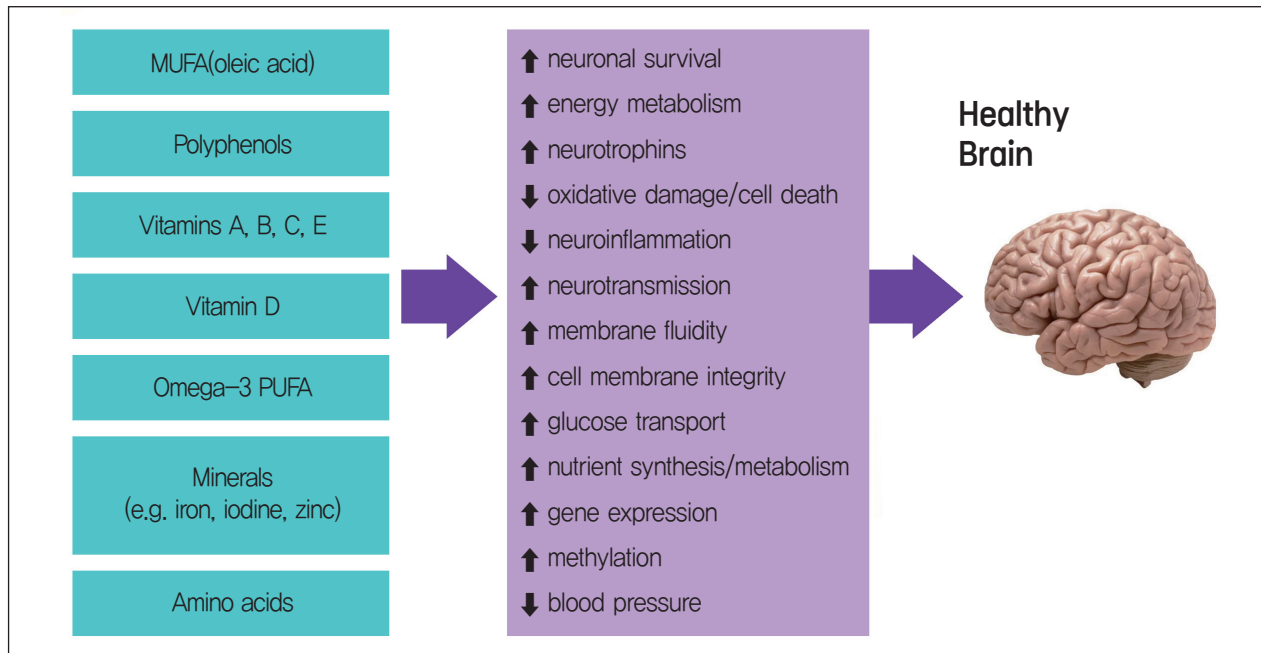


그림 1.

가 더 건강하게 지속되며, 신경염증이 감소되는 등의 유익한 기능이 확인되었으므로, 다채로운 식단을 통해 항산화 영양소, resveratrol, 올리브유로부터 제공되는

단일불포화지방산, 생선으로부터의 오메가-3 지방산의 섭취 권장, 육류 제한으로 인한 포화지방을 적게 섭취하는 등의 영양소를 공급받는 것은 뇌 건강을 유지하고,

인지 기능 저하를 예방할 수 있게 된다.

References

1. Natalie Parletta, Catherine M. Milte, Barbara J. Meyer, Nutritional modulation of cognitive function and mental health, *The Journal of Nutritional Biochemistry*, 2013 Volume 24, Issue 5, Pages 725–43.
2. Cederholm T, Salem Jr N, Palmblad J. omega-3 fatty acids in the prevention of cognitive decline in humans. *Adv Nutr* 2013;4:672e6.
3. Mazereeuw G, Lanctot KL, Chau SA, Swardlager W, Herrmann N. Effects of omega-3 fatty acids on cognitive performance: a meta-analysis. *Neurobiol Aging* 2012;33, 1482 e17–29.
4. Wengreen H, Munger RG, Cutler A, Quach A, Bowles A, Corcoran C, Tschanz JT, Norton MC, Welsh-Bohmer KA. Prospective study of Dietary Approaches to Stop Hypertension- and Mediterranean-style dietary patterns and age-related cognitive change: the Cache County Study on Memory, Health and Aging. *Am J Clin Nutr*. 2013 Nov;98(5):1263–71.
5. Morris MC, Tangney CC, Wang Y, et al. MIND Diet Score More Predictive than DASH or Mediterranean Diet Scores. *Alzheimer's & Dementia*, 2014.